

### Principe de la methode Taboue (Tabu Search)

- Aucun caractère stochastique
- A chaque itération on examine complètement le voisinage  $V(x)$  de la solution actuelle
- On conserve la meilleure solution  $x'$  de ce voisinage, meme si cela correspond à une détérioration du critère
- On s'interdit de revenir sur une solution visitée dans un passe proche grâce à une liste TABOUE L. Elle mémorise les dernières solutions visitées (Dimension de la liste taboue L : NL)
- On cherche donc  $x'$  dans  $\{V(x)-L\}$
- On mémorise dynamiquement la meilleure solution examinée
- On arrête la procédure lorsqu'un test d'arrêt est vérifié :
  - # itération égal à un seuil donné ;  $V(x)-L = \text{vide}$  ; nombre d'itérations sans amélioration du critère égal à un seuil donné ; etc....
- Paramètres de réglages :  
Taille de la liste Taboue, test d'arrêt, etc.

## Algorithme de base

### Etape 0 : Initialisation

$x$  solution initiale ;  $z^*=f(x)$  ;  $x^*=x$

$L=\{\Phi\}$  ;  $K=1$

### Etape 1 : Etude du voisinage

Générer  $V(x)$

Si  $V(x)-L=\Phi$  alors arrêter la procédure (meilleure solution :  $x^*$  de cout  $z^*$ )

Sinon, calculer  $x'$  tel que  $f(x')=\min_{s \in V(x)-L} f(s)$

### Etape 2 : Mémorisation de la meilleure solution

Si  $f(x') < z^*$  ;  $z^*=f(x')$  ;  $x^*=x'$

### Etape 3 : Test d'arrêt

Si test d'arrêt vérifié : arrêter la procédure (meilleure solution :  $x^*$  de cout  $z^*$ )

Sinon, actualiser la liste Taboue  $L$

$x=x'$  ;  $k=k+1$

revenir en 1

| N iteration | Evolution des solutions |       |        |       | Liste                   | Meilleure solution |       |
|-------------|-------------------------|-------|--------|-------|-------------------------|--------------------|-------|
|             | x                       | V(x)  | f(x)   | x'    | L                       | z*                 | x*    |
| 0           | edcba                   |       | 23     |       |                         | 23                 | edcba |
| 1           | edcba                   | decba | 18     | decba | edcba                   | 18                 | decba |
|             |                         | ecdba | 21     |       |                         |                    |       |
|             |                         | edbca | 24     |       |                         |                    |       |
|             |                         | edcab | 24     |       |                         |                    |       |
|             |                         | adcbe | 22     |       |                         |                    |       |
| 2           | decba                   | edcba | Taboue | decab | edcba<br>decba          |                    |       |
|             |                         | dceba | 20     |       |                         |                    |       |
|             |                         | debca | 20     |       |                         |                    |       |
|             |                         | decab | 19     |       |                         |                    |       |
|             |                         | aecbd | 25     |       |                         |                    |       |
| 3           | decab                   | edcab | 24     | dceab | edcba<br>decba<br>decab | 16                 | dceab |
|             |                         | dceab | 16     |       |                         |                    |       |
|             |                         | deacb | 21     |       |                         |                    |       |
|             |                         | decba | Taboue |       |                         |                    |       |
|             |                         | becad | 26     |       |                         |                    |       |
| 4           | dceab                   | cdeab | 11     | cdeab | decba<br>decab<br>dceab | 11                 | dceab |
|             |                         | decab | Taboue |       |                         |                    |       |
|             |                         | dcaeb | 27     |       |                         |                    |       |
|             |                         | dceba | 20     |       |                         |                    |       |
|             |                         | bcead | 16     |       |                         |                    |       |
| 5           | cdeab                   | dceab | Taboue | cedab | decab<br>dceab<br>cedab |                    |       |
|             |                         | cedab | 17     |       |                         |                    |       |
|             |                         | cdaeb | 22     |       |                         |                    |       |
|             |                         | cdeba | 21     |       |                         |                    |       |
|             |                         | bdeac | 21     |       |                         |                    |       |

Recherche d'un circuit hamiltonien de longueur minimale

|   | a | b | c | d | e |
|---|---|---|---|---|---|
| a | * | 1 | 7 | 4 | 5 |
| b | 3 | * | 2 | 5 | 6 |
| c | 6 | 4 | * | 3 | 2 |
| d | 6 | 5 | 5 | * | 2 |
| e | 3 | 6 | 5 | 6 | * |

Paremetres retenus pour la metaheuristique: NL=3; Test d'arret : 5 iterations (Arbitraire)

Definition du voisinage : Permutation de 2 sommets adjacents